

Wissenschafts-Update - 2026-06-05

Tägliche Übersicht wissenschaftlicher & technologischer Entwicklungen | Zeitraum: 5. Juni 2026, 00:00–23:59 UTC

Künstliche Intelligenz

• Gemini 3.5 Flash für alle Nutzer freigegeben

Google hat am 5. Juni 2026 Gemini 3.5 Flash offiziell für alle Nutzer aktiviert – sowohl in der Gemini App als auch im KI-Modus der Google Suche. Das Modell wurde ursprünglich am 19. Mai auf dem Google I/O vorgestellt und kombiniert Frontier-Level-Intelligenz mit viermal höherer Verarbeitungsgeschwindigkeit gegenüber vergleichbarer Modelle. Es ist besonders für agentische, langfristige Aufgaben und Coding-Workflows optimiert und wird über die Gemini API zu \$1,50/\$9 pro Million Token angeboten.

Gemini 3.5 Flash ist jetzt für Millionen Nutzer weltweit verfügbar und positioniert Google als zentralen Akteur im Wettbewerb um schnelle, agentenfähige KI-Modelle – ein direkter Konkurrent zu OpenAI und Anthropic.

Google Blog / TechCrunch (5. Juni 2026)

• Microsoft stellt MAI-Code-1-Flash und MAI-Thinking-1 vor

Microsoft hat auf seiner Build-Konferenz Anfang dieser Woche zwei neue eigene KI-Modelle vorgestellt: MAI-Code-1-Flash ist Microsofts erstes Modell zur Code-Generierung aus natürlichsprachigen Beschreibungen. MAI-Thinking-1 ist ein Reasoning-Modell, das auf hohe Effizienz bei geringen Token-Kosten ausgelegt ist. Mit diesen Modellen reduziert Microsoft seine Abhängigkeit von OpenAI und bietet Entwicklern kostengünstigere Alternativen.

Microsofts Einstieg in die eigene Modellentwicklung verschärft den Wettbewerb zwischen den KI-Hyperscalern und bietet Enterprise-Kunden neue kostengünstigere Optionen für Code- und Reasoning-Aufgaben.

CNBC / VentureBeat (2. Juni 2026)

Chips & Prozessoren

• NVIDIA Vera Rubin: HBM4-Lieferkette bestätigt, Q3-Auslieferung geplant

Jensen Huang bestätigte am 5. Juni 2026 in Seoul, dass Samsung Electronics, SK Hynix und Micron alle als HBM4-Speicherlieferanten für die Vera Rubin Plattform in Produktion sind. Die Vera Rubin Architektur kombiniert einen 88-Kern Vera CPU (NVIDIA Olympus-Core) mit einer Rubin GPU im TSMC 3nm-Prozess und unterstützt erstmals 8-lagigen HBM4-Speicher. Die Lieferkette für Vera Rubin ist doppelt so groß wie die für Grace Blackwell, Auslieferungen sind für Herbst 2026 geplant.

Vera Rubin markiert NVIDIAs nächste Generation an KI-Recheninfrastruktur. Die Bestätigung aller drei HBM4-Lieferanten in Produktion eliminiert ein wesentliches Lieferkettenrisiko und gibt KI-Rechenzentren Planungssicherheit.

TechTimes / ServeTheHome / The Korea Herald (5. Juni 2026)

• AMD EPYC Venice: Erster 2nm-HPC-Chip in Massenproduktion

AMD hat auf dem COMPUTEX 2026 (2.–5. Juni, Taipei) den EPYC Venice Server-Prozessor als weltweit ersten HPC-Chip im 2nm-Prozess vorgestellt, der sich bereits in voller Massenproduktion bei TSMC befindet. Venice setzt auf die neue Zen 6 Microarchitektur und ist für den Einsatz in Hochleistungsrechenzentren und KI-Workloads konzipiert. TSMC hat die komplette Kapazitätsanlaufphase für den 2nm-Prozess mit AMDs Venice als erstem Kunden offiziell eingeleitet.

Der Eintritt in die 2nm-Fertigung ist ein prozessechnischer Meilenstein. AMD festigt damit seine Position im Server-Markt und setzt Intel unter Druck – gleichzeitig signalisiert es, dass TSMC 2nm produktionsreif ist.

TrendForce / TechRadar / COMPUTEX 2026 (5. Juni 2026)

• NVIDIA RTX Spark: Blackwell-Superchip für Windows-PCs

Auf dem COMPUTEX 2026 präsentierte NVIDIA den RTX Spark – einen Superchip für Windows-Laptops und Desktops, der eine Blackwell RTX GPU (6.144 CUDA-Kerne, 5th-gen Tensor Cores mit FP4-Präzision) mit einem 20-Kern Grace CPU über NVLink-C2C verbindet. Der Chip teilt sich gemeinsamen Speicher zwischen CPU und GPU, was besonders große KI-Modelle und High-End-Gaming beschleunigt. Er wird von TSMC im 3nm-Prozess gefertigt und von Partnern wie Dell und Lenovo verbaut.

NVIDIA betritt mit RTX Spark den PC-Markt und greift direkt Apple Silicon, Qualcomm Snapdragon X und Intel Lunar Lake an. Für KI-Entwickler bedeutet das leistungsstarke lokale Inferenz ohne Rechenzentrums-Abhängigkeit.

Tom's Hardware / TechRadar / NVIDIA (1.–5. Juni 2026)

Quantencomputing

• Microsoft Majorana 2: 1.000-fach zuverlässigere topologische Qubits

Microsoft stellte am 2. Juni 2026 auf seiner Build-Konferenz den Majorana 2 Quantenchip vor. Der Chip ersetzt Aluminium durch Blei als Supraleitermaterial, was den topologischen Energiespalt mehr als verdoppelte und die Paritäts-Lebensdauer von Millisekunden auf durchschnittlich 20 Sekunden – mit einzelnen Fällen über einer Minute – steigerte. Microsoft nutzte dabei seine KI-Plattform Microsoft Discovery, um die Materialentwicklung zu beschleunigen, und gibt nun als Ziel eine skalierbare Quantenmaschine bis 2029 aus.

Falls die Ergebnisse standhalten, wäre Majorana 2 ein Wendepunkt für fehlertolerantes Quantencomputing. Allerdings bleibt wissenschaftliche Skepsis bestehen – externe Physiker bezweifeln weiterhin die Existenz funktionsfähiger topologischer Qubits bei Microsoft.

SiliconANGLE / Tom's Hardware / Scientific American / Science News (2.–3. Juni 2026)

Robotik

• NVIDIA Cosmos 3 und Isaac GR00T Reference Robot vorgestellt

Auf dem GTC Taipei / COMPUTEX 2026 veröffentlichte NVIDIA Cosmos 3 – ein multimodales Weltmodell in zwei Varianten: Cosmos 3 Nano (16B Parameter) und Cosmos 3 Super (64B Parameter), verfügbar unter der OpenMDW-1.1-Lizenz für kommerzielle Nutzung. Gleichzeitig wurde der Isaac GR00T Reference Humanoid Robot angekündigt: ein offenes Referenzdesign auf Basis des Unitree H2 Plus Chassis (6 Fuß, 75 Freiheitsgrade), taktile Sharpa Wave Fünf-Finger-Hände und eines NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 Compute-Moduls mit 2.070 FP4-TeraFLOPS. Beide Plattformen richten sich primär an Universitätslabore und Robotik-Forscher.

Cosmos 3 ermöglicht synthetische Datengeneration für das Robotik-Training in bisher nicht dagewesener Qualität. Das offene GR00T-Referenzdesign senkt die Einstiegshürde für humanoide Robotik-Forschung erheblich.

NVIDIA Newsroom / GlobeNewswire / TechTimes (1. Juni 2026)

Luft- und Raumfahrt

• NASA X-59 absolviert ersten Überschallflug

NASA-Testpilot Jim 'Clue' Less startete am 5. Juni 2026 von der Edwards Air Force Base in Kalifornien und brachte den X-59 erstmals auf Überschallgeschwindigkeit: Mach 1,1 (ca. 1.148 km/h) bei 43.400 Fuß Höhe. Der 81-minütige Flug markiert den ersten Meilenstein der NASA-Mission Quesst, die leises Überschall-Fliegen über besiedeltem Gebiet erproben soll. Seit dem Erstflug im Oktober 2025 hat das Testteam bereits 16 Flüge absolviert; der nächste Schritt ist Mach 1,4.

Der X-59 ist das Herzstück von NASAs Plan, internationale Lärmschutz-Regulierungen für kommerzielle Überschallflüge zu reformieren. Ein Erfolg würde den Weg für eine neue Generation leiser Überschall-Passagierflugzeuge ebnen.

NASA.gov / Space.com / Gizmodo (5. Juni 2026)

Astronomie

• Erste direkte Messung von Magnetfeldern auf Exoplaneten

Ein Team der Observatoire de la Côte d'Azur (Frankreich) unter Leitung von Julia V. Seidel veröffentlichte am 2. Juni 2026 in Nature Astronomy die erste direkte Messung von Magnetfeldstärken auf Exoplaneten. Anhand von Windgeschwindigkeitsmessungen an sieben Ultra-Hot-Jupiter-Exoplaneten identifizierten sie ein temperaturabhängiges Muster: Heißere Planeten zeigen langsamere Winde, was sich auf magnetohydrodynamischen Drag zurückführen lässt – die Wechselwirkung von Magnetfeldern mit ionisiertem Atmosphären gas. Die gemessenen Feldstärken sind mit denen im Sonnensystem vergleichbar.

Magnetfelder gelten als wichtiger Faktor für die Bewohnbarkeit von Planeten, da sie atmosphärische Erosion durch Sternwinde bremsen. Die neue Messmethode öffnet ein völlig neues Beobachtungsfenster für die Suche nach lebensfreundlichen Exoplaneten.

Nature Astronomy / ESO (eso2606) / Universe Today (2. Juni 2026)

Medizin & Biologie

• KI-entworfener Universal-Coronavirus-Impfstoff besteht erste Menschenstudie

Forscher aus Southampton und Cambridge veröffentlichten am 5. Juni 2026 im Journal of Infection die Ergebnisse des ersten menschlichen Tests eines vollständig KI-entwickelten Impfstoffs. In der Phase-I-Studie mit 39 gesunden Probanden erwies sich der Impfstoff als sicher und gut verträglich. Er stimulierte Immunantworten nicht nur gegen SARS-CoV-2 und SARS, sondern auch gegen verwandte Fledermausviren, die noch keine Menschen infiziert haben. Die Entwicklungszeit vom Design bis zum Studienstart betrug einen Bruchteil der herkömmlichen Dauer – KI und

Computersimulationen ersetzen Jahre klassischer Laborarbeit.

Dieser Impfstoff ist der weltweit erste vollständig KI-designte Wirkstoff im Menschenversuch. Bei Bestätigung der Wirksamkeit in Phase-II/III-Studien könnte diese Technologie die Reaktionszeit auf neue Pandemien von Jahren auf Wochen verkürzen.

Journal of Infection / ScienceDaily (5. Juni 2026)

• Genetische Resistenz gegen GLP-1-Medikamente bei ~10% der Bevölkerung entdeckt

Eine internationale Studie unter Federführung der Stanford Medicine, veröffentlicht in Genome Medicine und am 5. Juni 2026 in ScienceDaily gemeldet, identifizierte Varianten im PAM-Gen (Peptidyl-Glycin-alpha-amidierende Monooxygenase) als Ursache für reduzierte Wirksamkeit von GLP-1-Medikamenten wie Ozempic und Wegovy. Rund 10% der Bevölkerung tragen diese Varianten. Das PAM-Enzym ist für die chemische Amidierung von GLP-1 verantwortlich – ein Prozess, der die Wirksamkeit und Halbwertszeit des Hormons maßgeblich bestimmt.

GLP-1-Medikamente sind derzeit die meistverkauften Pharmazeutika weltweit. Das Wissen um genetische Nicht-Responder ermöglicht zukünftig personalisierte Therapieentscheidungen und erklärt klinische Variabilität, die Ärzte bislang nicht einordnen konnten.

Genome Medicine / Stanford Medicine / ScienceDaily (5. Juni 2026)